

MINISTÉRIO DA DEFESA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
(Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho - 1792)



**PROJETO DE SISTEMAS EMBARCADOS PARA
ENGENHARIA ELÉTRICA
TRABALHO 02 - MÁQUINA DE CHOPP**

PROFESSOR: CAP GABRIEL DA CRUZ FONTENELLE

INTEGRANTES:

CAP **ROBSON NUNES RODRIGUES JÚNIOR**
1º TEN **DAVI DE OLIVEIRA RABELO**

RIO DE JANEIRO

2026

Contents

1	Introdução	2
2	Descrição Geral do Sistema	2
3	Esquemático e Ambiente de Simulação	2
3.1	Configuração do Circuito	2
3.2	Resultados da Simulação	2
4	Lógica de Funcionamento	5
4.1	Mapeamento de Entradas e Saídas	5
4.2	Mensagem Inicial (greetUser)	5
4.3	Seleção de Bebida (selectBeverage)	5
4.4	Seleção de Tamanho (selectSize)	6
5	Implementação do Controle	6
5.1	Acionamento das Saídas	6
5.2	Racional do Código	6
6	Configuração do Ambiente PICSimLab (.pcf)	7
7	Conclusão	7

1 Introdução

O desenvolvimento de sistemas embarcados aplicados a interfaces homem-máquina (IHM) é fundamental para a automação de processos e produtos no contexto moderno. Um exemplo clássico desse tipo de aplicação é o controle de máquinas de bebidas, nas quais o usuário interage diretamente com o sistema para selecionar opções e acionar funcionalidades.

Neste trabalho, foi implementada, no simulador PICSIMLab, uma máquina de chopp baseada no microcontrolador PIC16F628A, utilizando o compilador mikroC. O sistema permite ao usuário selecionar o tipo de bebida e o tamanho da porção, sendo o tempo de acionamento de um LED proporcional ao volume escolhido.

O projeto contempla o uso de display LCD para interação com o usuário, botões para seleção de opções e saídas digitais para indicação do estado da máquina.

2 Descrição Geral do Sistema

A máquina de chopp implementada possui três funcionalidades principais:

- Exibição de mensagem inicial ao usuário;
- Seleção do tipo de bebida;
- Seleção do tamanho da bebida.

O sistema foi estruturado de forma modular, com funções independentes responsáveis por cada etapa da interação com o usuário.

3 Esquemático e Ambiente de Simulação

A implementação foi realizada no ambiente PICSIMLab, permitindo a simulação completa do circuito e validação do funcionamento do sistema.

3.1 Configuração do Circuito

O circuito foi configurado com:

- LCD conectado às portas digitais do PIC;
- Botões ligados às entradas digitais;
- LEDs conectados às saídas correspondentes a cada bebida.

3.2 Resultados da Simulação

A seguir são apresentados os estados do sistema durante sua operação:

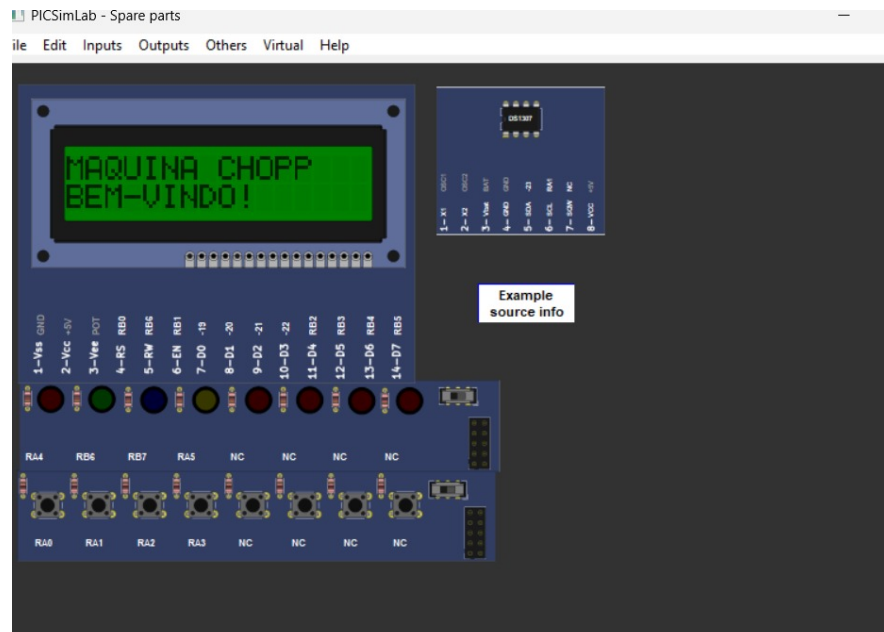


Figure 1: Mensagem Inicial ao Usuário.

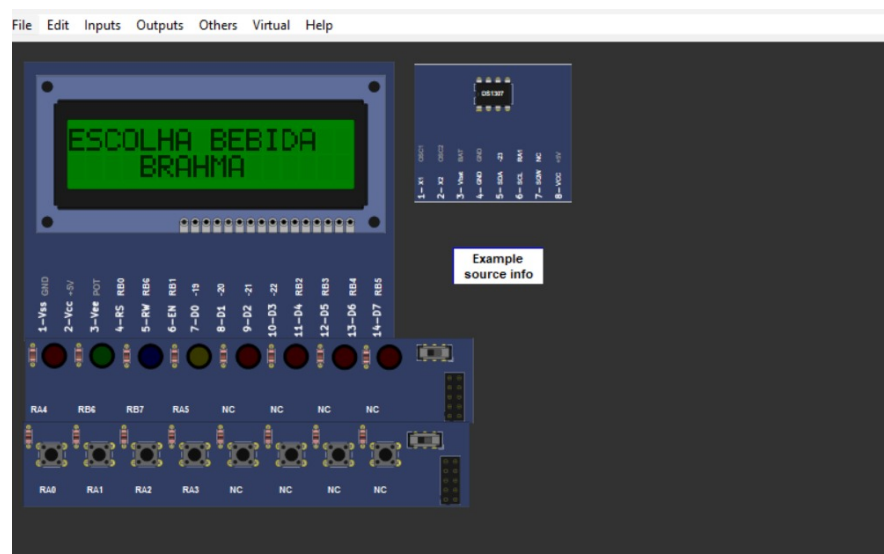


Figure 2: Seleção do tipo da bebida.

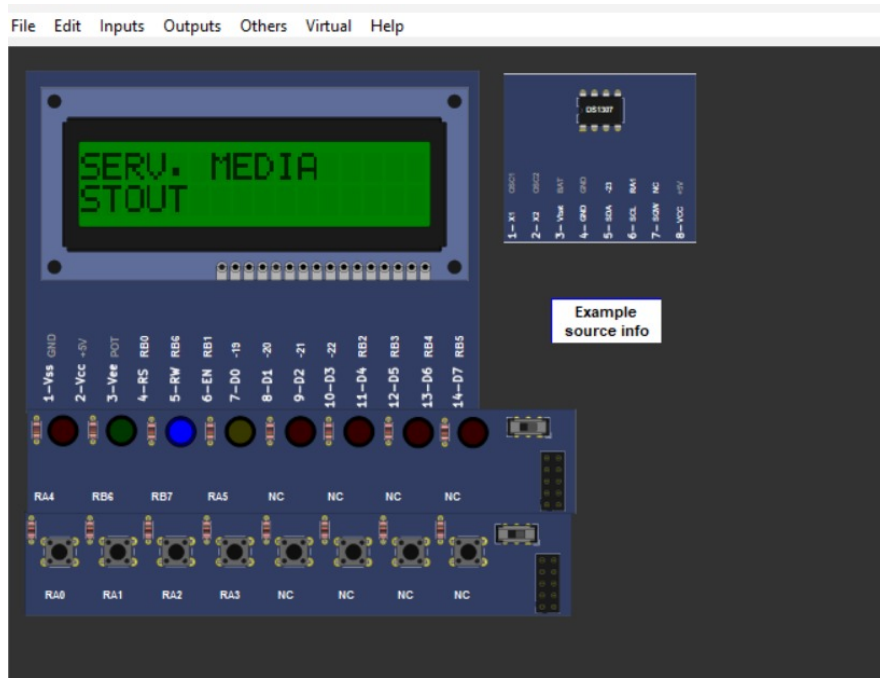


Figure 3: Seleção do tamanho e categoria.

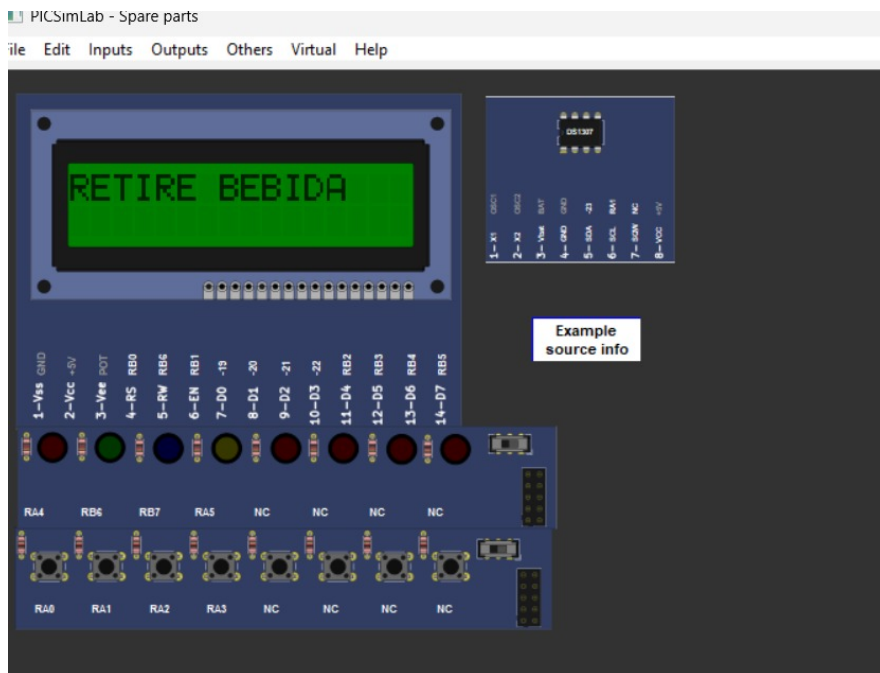


Figure 4: Resultado final.

4 Lógica de Funcionamento

O funcionamento do sistema foi estruturado como uma sequência de estados, simulando o comportamento real de uma máquina de bebidas.

4.1 Mapeamento de Entradas e Saídas

O sistema foi implementado utilizando as portas digitais do PIC16F628A para interface com os dispositivos externos.

Pino	Função
PORTB	Comunicação com LCD
PORTA.RA0	Botão 1 (Bebida 1)
PORTA.RA1	Botão 2 (Bebida 2)
PORTA.RA2	Botão 3 (Bebida 3)
PORTA.RA3	Botão 4 (Bebida 4)
PORTA.RA4	Seleção de tamanho
PORTB.RB0	LED Bebida 1
PORTB.RB1	LED Bebida 2
PORTB.RB2	LED Bebida 3
PORTB.RB3	LED Bebida 4

Table 1: Mapeamento de entradas e saídas do sistema

4.2 Mensagem Inicial (greetUser)

Ao iniciar o sistema, uma mensagem de boas-vindas é exibida no LCD por aproximadamente 5 segundos. Essa etapa tem como objetivo indicar ao usuário que o sistema está operacional.

A temporização é implementada utilizando funções de delay do compilador mikroC, garantindo simplicidade e previsibilidade no comportamento inicial.

4.3 Seleção de Bebida (selectBeverage)

Após a mensagem inicial, o sistema entra em modo de seleção de bebida. O usuário pode escolher entre quatro opções distintas, cada uma associada a um LED específico.

A lógica implementada consiste em:

- Leitura contínua das entradas digitais;
- Identificação do botão pressionado;
- Associação da escolha a uma variável de estado;
- Atualização do display LCD com a opção selecionada.

Essa abordagem permite um fluxo interativo simples e eficiente, mantendo o usuário informado em tempo real.

4.4 Seleção de Tamanho (selectSize)

Após a escolha da bebida, o usuário seleciona o tamanho desejado, o que determina o tempo de acionamento do LED correspondente.

Os tempos definidos foram:

- Pequeno: 3 segundos;
- Médio: 5 segundos;
- Grande: 7 segundos.

O tempo é armazenado em uma variável e utilizado posteriormente para controlar a duração da saída digital.

5 Implementação do Controle

5.1 Acionamento das Saídas

Após a seleção completa (bebida + tamanho), o sistema aciona o LED correspondente à bebida escolhida.

A lógica consiste em:

- Ativar o pino digital correspondente;
- Manter o estado ativo durante o tempo definido;
- Desligar automaticamente após o término do tempo.

5.2 Racional do Código

O código foi desenvolvido com foco em clareza e modularização, separando cada funcionalidade em funções específicas. Essa abordagem traz diversas vantagens:

- Facilidade de manutenção;
- Melhor organização lógica;
- Possibilidade de reutilização de código.

Além disso, a implementação segue um fluxo sequencial, evitando complexidade desnecessária como interrupções ou máquinas de estados formais, o que é adequado para a simplicidade do problema.

A utilização de delays para controle de tempo foi uma escolha consciente, pois:

- Simplifica a implementação;
- É suficiente para aplicações sem requisitos de tempo crítico;
- Facilita a depuração no ambiente de simulação.

6 Configuração do Ambiente PICSimLab (.pcf)

O arquivo de configuração do circuito no PICSimLab (.pcf) define todos os componentes utilizados, bem como suas conexões com o microcontrolador. A seguir, apresenta-se o arquivo utilizado no projeto:

```
version,0,0,0:0.9.2
scale,0,0,0:0.700000
position,600,200,852:579
boardp,533,204,953:601
spare_on,0,0,0:1
osc_on,0,0,0:0
useAlias,0,0,0:0
debug,1,1,0:
osc_cfg,18,436,0:0.100000,-0.500000,1,1,2.500000,1,2,0,0,0
osc_ch1,0,0,0:2.000000,0.000000,1,#FF0000,0,2 RA3
osc_ch2,0,0,0:2.000000,0.000000,1,#00FF00,0,3 RA4
LCD hd44780,19,27,0:6,7,19,20,21,22,8,9,10,11,12,1
RTC ds1307,527,29,0:23,18,0
Text Box,577,268,0:12,5,4,https://lcgamboa.github.io/picsimlab_examples/board_Bread
LEDs,21,385,0:3,12,13,4,0,0,0,0,1,0,1,2,3,0,0,0,0,8
Push Buttons,18,494,0:17,18,1,2,0,0,0,0,1,0,8
```

7 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da implementação de uma interface interativa utilizando o microcontrolador PIC16F628A no ambiente PICSimLab.

A máquina de chopp desenvolvida atende aos requisitos propostos, permitindo a seleção de bebida e tamanho de forma intuitiva e funcional.